

Proposta de Domínio - HubArena

Domínio escolhido

O HubArena é uma plataforma distribuída para reserva de quadras esportivas. O sistema conecta clientes interessados em reservar espaços esportivos com prestadores responsáveis por arenas, quadras e horários disponíveis. O domínio atende ao modelo cliente/prestador exigido pela disciplina, pois existe uma separação clara entre quem solicita o serviço e quem gerencia a oferta.

Justificativa

A reserva de quadras esportivas ainda ocorre, em muitos casos, por mensagens, ligações ou controles manuais. Esse processo dificulta a organização da agenda, aumenta o risco de conflitos de horário e reduz a transparência para clientes e prestadores. O HubArena propõe centralizar esse fluxo em uma API REST, com persistência em PostgreSQL e arquitetura preparada para eventos assíncronos via RabbitMQ nas próximas sprints.

Perfis de usuário

Cliente: usuário final que consulta arenas, visualiza quadras disponíveis, cria solicitações de reserva e acompanha o status da reserva.

Prestador: administrador da arena esportiva, responsável por cadastrar arenas, cadastrar quadras, gerenciar disponibilidade e aceitar ou recusar reservas.

Funcionalidades principais da Sprint 1

Na Sprint 1 foram implementadas as funcionalidades essenciais do backend REST: criação e listagem de usuários, consulta de usuários por ID, criação e listagem de arenas, consulta de arenas por ID, criação e listagem de quadras, consulta de quadras por ID, criação de reservas, listagem de reservas, consulta de reservas por ID, aceite e recusa de reservas.

Arquitetura

O backend foi implementado em Flask/Python e organizado em camadas: routes, controllers, services, repositories, models, database e config. A persistência foi feita com PostgreSQL via SQLAlchemy. A arquitetura contempla dois aplicativos móveis futuros em Flutter, um para cliente e outro para prestador, além de RabbitMQ como middleware orientado a mensagens previsto para a Sprint 2.

Tecnologias utilizadas

Python 3.12, Flask, Flask-SQLAlchemy, Flask-CORS, PostgreSQL, Docker Compose, pg8000, PlantUML, Postman e requests para testes automatizados.

Entregas produzidas

Foram produzidos backend REST funcional, schema documentado, diagrama de arquitetura em PlantUML, imagem do diagrama, coleção Postman, relatório de testes automatizados, README com instruções de execução e scripts auxiliares de geração de documentação.

Conclusão

A Sprint 1 estabelece uma base funcional e viável para o HubArena. O sistema já possui backend REST persistente, endpoints testados e organização de código compatível com boas práticas. A solução está preparada para evoluir na Sprint 2 com integração assíncrona por RabbitMQ.